

综合报告

数学与其它科学之间的新伙伴关系

Phillip A. Griffiths

引言

今天我非常荣幸地在这里参加第三世界科学院年度会议。在中国我就感到象在家一样，部分地这要归功于我与现在在南开大学的陈省身博士的长久的友谊，他是我博士后时期的导师。正如你们中许多人都知道的那样，陈教授是世界上最杰出的几何学家之一，作为一名教师和学者，在其母校他仍继续发挥着他的指导作用。除了是我的导师外，他还是我的一位合作者，我们一起写了一本书和数篇文章。

在陈教授的鼓励和帮助下，1980年我第一次来到中国。部分地，我是作为美国国家科学院的代表，来这里为了在中国和美国之间——开始是在博士后水平，而后是在研究生水平——建立科学交流活动的一种机制。当我很幸运地被选为国际数学联盟(IMU)的秘书长后，促成了北京获得2002年的国际数学家大会主办权。这是国际数学家大会第一次在中国举行，也是在美国及欧洲外的第二次。

我喜悦地看到中国在科技方面正在取得巨大的进步。第三世界科学院的任务之一是构筑和强化现代科技及其应用，特别是在发展中国家。在印度，巴西，韩国，同样也在中国，我们已经看到了广泛的进步。并且，在帮助南方的其他国家科技进步方面所有这些国家现在起着重要的作用。

与今日中国的快速改变一起的还有数学科学领域的快速变化。今天我想谈一下数学和其它科学在3个方面的变化：

- (1) 最近对于最古老的一些数学问题的解决；
- (2) 数学学科内部的交叉；
- (3) 数学与其他科学间的相互作用。

某些最老的数学问题的解决

上一个世纪对于解决长年未决问题以及对于方法的创新而言是多产的，这些需要很多书籍才能加以描述的。让我们来看一下较有兴趣的成就中的两个——两个超过300年的问题的证明。两个证明都出现于将近世纪之末，并且只是由于它们之前的数学，它们才取得了成功。

原题：New Partnerships Between Mathematics and the Other Sciences. 译自：P.A.Griffiths 教授于2003年10月18日在第三世界科学院第九次全体会议上的讲话稿。他的一篇类似主题的文章(千年之交话数学)刊登于本刊，Vol.19 (2000), No.3, p.177 — 189.

Fermat 大定理

第一个成果是由 Andrew Wiles 得到的 Fermat 大定理的解, 在 1993 年它曾是全球的一条新闻. 之所以对这个例子感兴趣是由于 Fermat 是一位没有发表过论文的业余数学家; 另一原因是因为 Wiles 独自一人在这个问题上奋战了 7 年之久; 并且也由于该问题本身. 该问题的解决依赖于众多数学家在过去 350 年间, 特别在过去的半个世纪里, 在数论领域所取得的根本性的进步.

此定理是在 1637 年 Pierre de Fermat 研究一本古希腊的数论教科书时提出的. 自古希腊时代以后, 对数论的兴趣弱化了, 但 Fermat 喜欢研究数. 他碰到了我们在学校中学的 Pythagoras 方程 $x^2 + y^2 = z^2$. 今天的学生都知道, “(直角三角形中) 斜边的平方等于其它两条边的平方之和.”

Pythagoras 方程解的特别兴趣在于整数, 如漂亮的 3-4-5 直角三角形. 当 Fermat 看到这个时, 他注意到, 对于任何大于 2 的指数, 此方程没有整数解. 他并用拉丁文写道, 他已经发现了一种优美的证明, 但书页边的空白太少, 写不下. 这样的证明从未被发现. Fermat 写下许多这样的书页边的问题, 有一些也许是玩笑, 或者是对其数学家对手的辱骂. 几百年来, 除了 Fermat 大定理外, 其它的都得到了解答.

Andrew Wiles 第一次遇到 Fermat 问题是在英国剑桥的一个图书馆里, 时年 10 岁. 他是在剑桥长大的. 他发誓有一天他要证明它. 然而, 当他是一个青年数学家时, 他被告告不要光把时间化在这个问题上, 并且决定在代数数论的一个复杂领域 (所谓的 Iwasawa 理论) 中进行研究. 但他从未忘记 Fermat 大定理.

1986 年他知道了有一个突破: 一个同事把 Fermat 大定理和另一个未解决的问题联系起来了, 这个问题是于 1955 年提出的代数几何中的一个惊人的和漂亮的公式. 在综合了一个非常复杂的推理过程之后, 这个联系指出了, 证明这个问题, 本质上就证明了 Fermat 大定理.

在他提出他的结果时, 一个小的但是关键性的错误在审稿过程中被发现了, 这导致又一年的工作. 似乎再一次没有解, 同时, 又好象有一个解. Wiles 称这个最后的洞察为 “我的工作生涯中的最重要的时刻. 它是那样难以形容地漂亮, 那样简单和优雅, 以致我怀疑了 20 分钟.”

一些人怀疑是否 Fermat 在 17 世纪完成了他的证明. 今天看来, 这似乎是极不可能的. Wiles 的工作利用了 19 世纪和 20 世纪数学的所有子领域的知识, 而这些在 Fermat 的时代并不存在. 现在, 在 Fermat 方程的下面是一个巨大和精细的形式结构 —— 数学家们为之奋斗的那种结构. Fermat 大定理的证明即从对那个结构的理解的内涵中得到的.

Kepler 的球堆积猜想

第二个问题是 Kepler 的球堆积猜想. 像 Fermat 问题一样, 球堆积问题也只能在最近一、二十年中以它应有的方式得到解决. 即使如此, 为了完成证明, Michigan 大学的数学教授 Thomas Hales 也化了 10 年时间. 像 Fermat 大定理一样, 球堆积问题看似简

单,但是它使数学家受挫几乎有 4 个世纪.并且,两个问题都有微妙的困难,这导致无数数学家以为他们找到了解答,实际上而后就发现是错的.

16 世纪后半叶提出了球堆积问题.其时 Walter Raleigh 爵士向英国数学家 Thomas Harriot 请教堆积于船的甲板上炮弹数目的一种快速估计方法.接着, Harroitt 写信给德国天文学家 Johanbes Kepler,后者对堆积问题已经感兴趣了:怎样堆累很多球,以使球之间的隙缝总量最小? Kepler 发现,没有哪种方法比水手们以自然的方式堆放炮弹,或者杂货店伙计堆放橘子的方式(即它们的中心形成面中心的立方格堆放)更有效. Kepler 断言,这个技术具有最好的可能性,但是他不会证明它.

主要的进展是在 19 世纪取得的.传奇的德国数学家 Karl Friedrich Gauss 证明了在所有所谓的“格子堆放”方式中橘子堆放法是最有效的,但是这不能排除更有效的非格子堆放的可能性.到 19 世纪末, Kepler 猜想对于另一位著名的数学家 David Hilbert 而言显得充分的重要,以致被包含在他的 23 个待解决的重大问题的名单中.

由于必须排除无数种可能性,因此此问题是困难的.到 20 世纪中,数学家们发现如何把这个困难归结为一个有限的问题,但是对于计算而言这个问题仍然太复杂.一个重要的进展在 1953 年出现了,其时匈牙利数学家 Laszlo Fejes Tóth 把问题归结于包含许多特殊情形的某种大量的计算,并且他还建议这如何用计算机使其可能得到解决.

即使对于可以利用很多现代计算机的 Hales,这个挑战也是艰巨的.他的方程有 150 个变量,它们必须描述各个能想到的堆放方式.包含了 3G 字节¹⁾篇幅的计算机文件、用 250 页论证所解释的证明,广泛地依赖于从全局优化理论、线性规划,和区间运算而来的各种方法.我必须指出,这个证明最近已经引起了某种强烈的论战,不是关于证明的数学部分,而是关于巨大数量的其它可能性的消除,它还未做到使数学界广泛满意.

值得注意的是,球堆积的课题属于数学的一个非常重要的领域,它涉及到检错码和纠错码.这些码用于在高密度的盘上储存信息,以及为了在全球传递信息时压缩信息.很难想出数学的更重要的应用.

Poincaré 猜想

我愿意简单地提一下俄国最近在 Poincaré 猜想方面的工作,自从 1890 年 Poincaré 为拓扑学奠基以来, Poincaré 猜想即为拓扑学中的中心问题.该问题指出,一个具有球的特征的 3 维几何对象实际上必定是球.圣彼得堡 Steklov 数学研究所的 Grigori Perelman 博士在一系列论文中描述了他的工作,这些文章有的还未发表.²⁾在二维情形,一个几何对象,譬如球的表面,或是可以连续形变为球面的,如椭球的表面;也许它是汽车胎的表面,甚至是其上有多个洞的汽车胎的表面.我们想像一条橡皮圈绷紧在几何对象的表面,那么在球面的情形,它可收缩为一个点,但在汽车胎的情形却不能.³⁾我用

1) gigabyte. giga 为字首,意为“十亿”;byte,即“字节”.——译注

2)今年 4 月 7、9、11 日 Perelman 教授在美国麻省理工学院 (MIT) 数学系的 Simons 系列讲座上给了 3 个讲演,其内容可在下述网页上找到: <http://www-math.mit.edu/conferences/simons>, <http://www.arxiv.org/abs/math.DG/0211159>, <http://www.arxiv.org/abs/math.DG/0303109>.
——译注

3) 这里指橡皮圈不离开取表面能否收缩为一点.——译注

球面的特征来表示这个几何现象的三维类比。他公布了一个发展方程，所考虑的流形的曲率本质地出现在此方程中。在此情形，此发展方程似乎流向一个常曲率的度量，而这即蕴涵着 Poincaré 猜想。现在还不能决定这个证明是否完全，但是这个工作表现了最重要的进展，它超过以往一个非常长的时期以来的所有进展。

数学学科内部的交叉

数学的双重性

刚才我提到的两个证明可以被描述为极端精确、抽象，和有人说的，漂亮的智力练习。确实，数学家 G. H. Hardy 曾经说过，数学家的实践只可以被看作一种艺术形式。事实上，这里与艺术有某种类似：像艺术家那样，数学家也以美学标准来看待他们的工作。

但是我愿意提醒，数学有一种二重性，这是其具有活力的原由的一部分。除了其智力和美学标准，数学在现实世界是极其有用的。上一个世纪早期，物理学家 Eugene Wigner 谈到“数学的不可思议的有效性”，数学不仅对于描述性科学是有效的，而且与其他科学结合起来能够创造新的知识和新的子领域。例如，基于积分几何发展了 CAT 和 MRI 扫描技术。¹⁾ 为了数据安全传送的码的产生依赖于素数算法。用于远程通讯的大型的、高效的网络的设计要用到群的无穷维表示。

这样，数学是以精确性和内在美作为评价标准的一门独立的学科，并且对于“现实”世界应用的工具而言，它是一个丰富的源泉。这种双重性的两个部分是密切相关的。

今天数学是健康的，其主要原因是在其领域之间屏障的崩溃。初一看，超过 2000 年所装配起来的数学的整个机体似乎难于遵循统一的可能性。单独的天才——一个 Euler 或者一个 Gauss——能够支配整个数学的日子已经一去不复返了。在上个世纪中期之后，随着其子领域的快速发展，数学变得那样地专门化，以致从业者难于与其专业之外的人士交流。

但是这个相互隔离的倾向也伴随着另一种渐渐增长的倾向，即以包容一切的方式研究感兴趣的问题。不同的子领域，曾被视作相当分离的，而今被看作一个整体的不同部分，看作在它们之间的新联系。例如，我最熟悉的领域代数几何，是组合了代数，几何，拓扑和分析的一个领域。在这个领域中，在某些纯数学的最高成就的取得中合作起了重要的作用。自然，其中之一是 Fermat 大定理的解决。另一个是 Mordell 猜想的解决，这个猜想说，任何次数不低于 4 的有理系数多项式最多只能有有限个有理解。注意，Fermat 定理中多项式的次数是 3，而对 Mordell 猜想是 4；3 和 4 的差别在数学上是一个很微妙和深刻的现象。第三个是 Weil 猜想的解决，Weil 猜想是 Riemann 假设对于有限域的类比。所有这些成就反映了数学家们在众多子领域上工作以及把他们的学科视为一个整体的能力。

数学与其他科学间的相互作用

随着内部屏障的崩溃，数学与其它科学以及商业、金融、安全、管理、决策和复杂系

1) CAT, computerized axial tomograph, 计算机化 X 射线轴向分层造影; MRI, magnetic resonance imaging, 核磁共振成像。——译、校注

统的建模之间有了更多的相互作用。数学与其它科学正在变得更相互关联和相互依赖。这些相互作用导致科学中的深刻理解以及数学中的基本进步。它们也正引导着某些重要的倾向，我愿意描述它们中的几种倾向，以及 21 世纪中我们面临的某些挑战。

倾向 1: 从研究的线性模式到研究的能动模式

第一个主要的倾向与我们描述研究的方式有关。许多人认为基础研究不同于应用研究。他们也许说，基础研究是为追求知识而追求知识，而关于它将如何被应用却无太多的想法。他们也会说，应用研究是不一样的，因为在做的时候在心中是有比较明确的目的的。人们仍在谈论研究的“线性模式”。在那里知识沿着单一的方向运动，从基础研究到应用研究到发展。但是这个模式已经不适合当今的现实世界。即使最简单的研究计划也包含思想以及许多方向上的信息的具有活力的流。

我们可以想到许多例子，来说明创造性研究如何依赖于基础研究和应用研究之间的相互作用。著名的法国生物学家 Louis Pasteur¹⁾ 经常从制药，酿酒以及农业的实际问题中得到启发，这些问题引导他在基础生物学以及疾病研究中作出了基本的发现。Gregor Mendel²⁾ 现代遗传学之父，当他发现遗传学定律时，他正在寻找关于如何提高农业产量的实际答案。更近一些，物理中基础光学的研究对于照相机和望远镜开发出了较好的镜头，而现在又给我们带来了光纤，这是现代远程通讯最重要的基础之一。对于光缆设计数学也是本质的。对于特别的光纤函数设计最有效的光脉冲，孤立子的数学理论提供了极好的模型。因而我们看到如此多的领域经常提供意想不到的、能产生众多实际的结果的对事物本质的理解。

倾向 2: 从“理论 + 实验”到“理论 + 实验 + 计算”

研究中第二个重要的倾向是科学过程本身的扩充。一直到最近之前，我们仍定义科学方法为两种手段——理论和实验。而现在，随着计算机容量的爆炸，我们在其中加上第三种，即计算的数学手段。这第三种手段允许我们设计系统的数学模型，它们对于度量或直接量化而言太复杂了；也允许我们回答那些仅在二三十年前还不能理解的问题。

臭氧洞

需要巨量计算的一个熟悉的例子是海洋和大气的混合。我们试图通过流体力学与非线性动力学的组合，以及基于物理和化学过程的建模来理解这种混合。这种混合远比如墨水在水中的渗开这样的快速扩散过程复杂得多。

例如，仔细地考察海洋或大气回揭示与外界隔绝的未混合流体的“岛”。在海洋中，这个现象可以决定鱼类的死活，而这取决于营养物、化学物、浮游生物和其它鱼类的混合作用。在大气中，这些岛可以决定污染和温室气体的扩散。每年冬季在南极上方形成的臭氧洞是这种岛之一。在这个洞里，臭氧几乎被高层大气中的化学反应所破坏。这个洞被臭氧所围，大气被湍流所搅，但是周围的臭氧却不能进入洞中。这是因为它是一个大旋涡的中心，而数学模型正确地预言了旋涡的外缘对于混合作用而言恰似一道壁垒。

1) 1822 — 1895. 他发现大多数传染病是由细菌引起的，这被称为“传染病的细菌理论”。——译注

2) 1822 — 1884. 奥地利著名生物学家。——译注

当春天来临，温暖破坏了旋涡，壁垒消失，新的臭氧又回到洞中。

理解这个问题需要科学研究过程的所有种手段——流体力学的理论，在大气条件下的实验，以及计算，它通过对照最初的观察而被核验。在现代的大功效的计算机出现之前，这种理解是不可能的。

倾向 3：从单学科研究到多学科交叉研究

当今第 3 种广泛的倾向是从单学科研究向多学科交叉研究的转移——这是一种数学在其中起一种中心作用的转移。传统上，学术研究机构是按学科来组织的，并且一个成功的学术经历主要依赖于学科研究中的成功。一般而言，数学学科和科学都已有了巨大的成功：物理学家们探索了物质的构成，化学家们弄清楚了如何产生具有特定特性的化合物，生物学家们识别了调控生命的许多遗传因子和蛋白质。同时，新的交叉学科正在审查那些其复杂性远大于任何单一学科的问题。

数学与理论物理

数学已经和理论物理联系了不少一个世纪，而这种联系在最近 20 年日益加强。例如代数几何，对于理论物理中统一场论——更明确一些，是企图把重力与物理的 3 种基本力：强核力，弱核力和电磁力统一起来的理论——的探索已经变成一种本质的工具了。

对于新的统一理论的一个有意义的候选者是弦论，我的研究院¹⁾中在追求这个目标。理解这个极端复杂理论的努力已使一群理论物理学家深入到数学中来了，在数学领域，他们已经作出了有关于数学的一系列惊人的预言。

数学与生命科学

以最快速度增长的新的伙伴关系之一是数学与生物的合作。这种关系开始于 20 世纪 20 年代的生态学领域，其时意大利数学家 Vito Volterra 研究地中海的鱼类，并发现捕食者鱼和被捕食者鱼的数量可以很好地在数学上加以描述。对于鱼类数量而发展起来的建模方法在第二次世界大战之后被推广到流行病学，这与在数量很大的人群中研究疾病时的人口生物学类似。

更近些，分子遗传学的观点激励了科学家们把这些方法用于传染病研究中，其研究的对象不是有机体或人的群体而是细胞群体。这个伙伴关系之所以成功，原因在于数学模型提供了最重要的强有力的工具，用以描述在生物系统中所发现的由数量和关系构成的庞然大物。

更专门地，生物群体的捕食者 / 被捕食者模型可被应用于人体的细胞，这里捕食者是 AIDS 病毒，被捕食者是免疫系统的细胞。这两个群体之间的斗争表现为它们的增加和减少。当这个数学模型被应用于人体时，人们发现了惊人的现象，譬如，由于 AIDS 病毒有极强的适应性进化反应，为了能够摧毁这种适应性，治疗 AIDS 病的鸡尾酒药物中至少含有 4 种成分。数学模型还可以在对付抗药性的斗争中作出贡献。新世纪中对人类健康的一个主要威胁是药物治疗引起的细菌抗药性问题。数学模型可以指出一个搜集和分析数据的清晰准则，从而把药物制作得更有效。

1) 即 IAS, 普林斯顿高等研究院。P. A. Griffiths 教授是该院院长。——译注

倾向 4: 更多地研究复杂系统

第 4 个主要倾向是从简化主义到更复杂系统研究的转移。科学家们长期以来试图把事情约化为其诸多最小部分，并用简单的法则来描述这些部分间的相互作用。但是这些法则似乎太简单，而世界本身是复杂的。并且正因为世界是复杂的，就有了对于更有效的数学模型的需求。

一个好的例子是在生命科学中复杂性的利用，其中对于数学的一个主要的挑战是理解控制细胞机能的化学机制。例如，单个基因的表达不是由 1 个，2 个或 5 个蛋白质，而是由许许多多蛋白质所控制的，并且在细胞分子间的相互作用有反馈影响，这或者增加，或者减少了其它分子的表达。现在我们正在看到利用计算机对于构建细胞系统模型的最初的尝试。

然而，系统的复杂模型最终导致的不仅仅是更大的和更复杂的问题，而是从根本上不同于我们所理解的基本法则。强调这一点是重要的。如果数学家们理解了在模型中如何产生不确定性，以及通过系统不确定性是如何传播的，那么他们必须要发展全新的技术来解决这些问题。

21 世纪的数学

当我们进入 21 世纪时，在数学与其它科学之间的合作兴趣呈上升趋势。这些合作，既给数学带来支持，又把数学家带入某些当今最具挑战性的问题。在我们向前时，在纯数学与这些新的伙伴关系之间取得一种平衡对于数学的健康来说，是至关重要的。

一些挑战

当我们试图保持这种平衡时，一些艰难的挑战在新千年中等待着我们的——这些挑战可以展示多学科研究与合作研究的倾向。

相互作用的障碍之一是我们有孤立的传统。我们数学家被数学的其它子领域隔离着，与其它科学的分支隔离着，并且当然与科学的非纯理论领域，特别与非官方事业隔离着。我曾说过，挑战开始了，而我们现在有机会在研究机构之中和之间来架起强有力的桥梁。例如，人员的交换和实习试用有助于在大学和私人企业之间架起桥梁。我曾在 20 世纪 80 年代帮助许多中国学生到美国深造，然后看到他们学成回中国发展，对此我深感满意。

为了克服这种隔离，去查看一下丰富的数学史是受到鼓励的。我们想一下 Newton, Euler, Gauss, Riemann, Poincaré, 和其他一些其数学被主要用于研究物理世界的数学家。对于数学史上的大部分时间，数学家们参与了其它科学的数学部分，并且发现它们在数学上是有内在兴趣的。

但是在 20 世纪里，机会似乎更大了。我认为大学可以从私人机构学习相互合作。例如，美国最大的研究机构之一是在 New Jersey 的老贝尔 (Bell) 实验室，在此实验室里，是围绕着有意义的问题来组织研究人员，而不是按照固定的学科。组织结构不决定科学，科学决定组织结构。这就使得可以用自由和灵活的想法以及大的成功率去追求问题的解决。

(下转 351 页)

究竟是在做什么有一个广泛的了解。这门课程一开始是用数学归纳法证明关于二项系数的结果，帮助学生对于写出证明具有信心。Rotman 相信，学生需要的并不是列出哪些为真，哪些不真，而是要有时间来发展写出有说服力的证明的本事，于是，他在自己的课程中花了大量时间让学生去阅读证明，评论它们，发展它们，最后把证明写出来。课程的核心也讨论了序列的收敛性和复数代数。附加的主题则有 Pythagoras 数组，圆和圆锥截线的参数，对 π 的讨论则到证明其无理数，还有三次和四次方程式。

这些想法，课程，和例子都非常不同，但都有几个特点，而它们对于培养高质量的中学教师都是至为重要的：

- 它们都有一个很协调的计划和集中的目标。
- 它们都把数学表述为一种您去做的而不是您去记忆的东西。
- 它们都强调做研究的数学家的思维和心智的习惯，而且讲得很明确。
- 它们都把学生带到数学的文化中，这种文化有自己的历史，自己的审美观，自己的优美，甚至自己的幽默。
- 它们都强调师生互动。
- 问题先于抽象，经验先于公理系统，而学生的思考则是工作的中心。

每当我列出这样的单子时，我总奇怪为什么不把这作为每个学数学大学生的必备经验？

在美国，设计数学教学计划时，总惯于列出要学的主题的清单。我们很会做这种事。到处都能找到很合理的清单。我在本文中想要争论的是，如果我们不能把做数学的精神传递给打算教数学的人，这种清单大概不会是有用的。

参考文献 (略)

(齐民友 编译 严士健 校)

(上接 295 页)

结 论

总之，我愿意强调，我们正在见证一种全球性的趋向于互动和合作的过程，这些表现在我们看待研究活动的方式以及我们合作工作的方式这两方面。因为我们正在用计算来做很多研究工作，因此研究工作正在变得日趋复杂。因为多学科研究是理解复杂系统(包含生命本身)的最好方式，因此研究工作正在变得更为多学科的。

我深信数学研究和科学研究带给我们的不仅是理论和实际的知识，而且也带给我们跨越国家边界的一种更好地共同合作的方式。我相信，迎接 21 世纪技术挑战的最好方式将是认识和接受这些强有力的倾向，以及学习像老 Bell 实验室那样的组织方式——它认同团队工作和伙伴关系的价值。我们的挑战是改进这些卓越的模型，以及把它们从工业拓广到科学研究和教学——未来的科学家和工程师正在那里接受训练。对我们数学家的挑战将使他们在为了其自身而追求的目标和利用这个机会把数学用到科学的其它领域之间找到平衡。

谢谢大家。

(陆柱家 译 胥鸣伟 校)